

Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona

Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona son medicamentos que bloquean diferentes partes de este sistema hormonal, esté ayuda a regular la presión arterial y el equilibrio de líquidos y electrolitos. Estos se dividen en tres:

- Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS)
- Antagonistas de los receptores de angiotensina II
- Inhibidores directos de renina

IECAS

Lisinopril:

Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina

★ Farmacocinética:

- Absorción: Su biodisponibilidad es de 25-30%.
- Metabolismo: no se metaboliza en hígado
- Eliminación: se excreta sin cambios por los riñones, con una vida media de 12 horas.

★ Farmacodinamia: Inhibe la conversión de angiotensina I en angiotensina II lo que reduce la vasoconstricción, la secreción de aldosterona y la presión arterial.

★ Indicaciones:

- Hipertensión
- Insuficiencia cardíaca
- Prevención postinfarto
- Nefropatía diabética.

★ Efectos adversos:

- Tos seca
- Hiperpotasemia
- Mareos
- Hipotensión
- Angioedema
- Disfunción renal.

Captopril:

★ Farmacocinética:

- Absorción: biodisponibilidad de 60-75%.

- Metabolismo: metabolismo en hígado
- Eliminación: principalmente por riñones, con una vida media de 2-3 horas.
- ★ Farmacodinamia: Similar a lisinopril reduce la formación de angiotensina II disminuyendo la vasoconstricción y la liberación de aldosterona.
- ★ Indicaciones:
 - Hipertensión
 - Insuficiencia cardíaca
 - Postinfarto
 - Nefropatía diabética.
- ★ Efectos adversos:
 - Tos
 - Erupción cutánea
 - Sabor metálico
 - Hiperpotasemia
 - Angioedema
 - Insuficiencia renal.

ARA II

Losartan:

- ★ Farmacocinética:
 - Absorción: biodisponibilidad de 33%.
 - Metabolismo: metabolizado en hígado, convertido en metabolito activo.
 - Eliminación: principalmente en heces. con una vida media de 2 horas para losartán y 6-9 para su metabolito activo.
- ★ Farmacodinamia: Bloquea los receptores AT1 de angiotensina II, impidiendo sus efectos vasoconstrictores y liberación de aldosterona.
- ★ Indicaciones:
 - Hipertensión
 - Nefropatía diabética
 - Insuficiencia cardíaca
 - Prevención de eventos cardiovasculares.
- ★ Efectos adversos:
 - Mareos
 - Fatiga
 - Hiperkalemia
 - Disfunción renal
 - Hipotensión.

Telmisartán

★ Farmacocinética:

- Absorción: biodisponibilidad del 50%
- Metabolismo: no es metabolizado extensamente en hígado.
- Eliminación: por heces

★ Farmacodinamia: Inhibe la unión de angiotensina II a sus receptores AT1, reduciendo la vasoconstricción y la secreción de aldosterona.

★ Indicaciones:

- Hipertensión
- Prevención de eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo.

★ Efectos adversos:

- Mareos
- Fatiga
- Hiperkalemia
- Insuficiencia renal
- Hipotensión.

Inhibidores directos de la renina

Aliskiren

★ Farmacocinética:

- Absorción: biodisponibilidad baja 2-5%.
- Metabolismo: metabolismo en hígado.
- Eliminación: Se excreta sin cambios en heces, con una vida media de 24-40 horas.

★ Farmacodinamia: Inhibe directamente la actividad de la renina, reduciendo la conversión de angiotensinógeno en angiotensina I, lo que disminuye la formación de angiotensina II y la presión arterial.

★ Indicaciones:

- Hipertensión

★ Efectos adversos:

- Diarrea
- Hiperkalemia
- Tos (menos frecuente que con los IECAs)
- Angioedema
- Disfunción renal.

Bloqueadores adrenérgicos

Se trata de un grupo de fármacos que impide la acción de la adrenalina en las células nerviosas, lo que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Esto permite que la sangre fluya más fácilmente, reduciendo la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Existen diferentes tipos de bloqueadores adrenérgicos, como los bloqueadores alfa y los betabloqueantes.

- Alfa bloqueadores: Impiden que la norepinefrina tense los músculos de las paredes arteriales y venas.
- Beta bloqueadores: bloquea el receptor beta adrenergico (B-1 y B-2), de tal forma que impide la union de la catecolamina y evita su estimulación.
- Cardioselectivos (duales): Se trata de una subclase de b-bloqueadores de la singularidad de afectar tanto alfa como beta.

Alfa bloqueadores

Clonidina

- ★ Farmacodinamia: Actúa a nivel del SNC en los receptores α_2 para producir la inhibición de los centros vasomotores simpáticos.
- ★ Farmacocinética: Se administra por vía oral alcanzando una concentración máxima 1-3 hrs luego de la administración, con vida media de 5 -25,5 hrs, se excreta mayormente por la orina (70%) y una pequeña parte por las heces (20%).
- ★ Indicaciones:
- ★ HTA que no a respondido a fármacos previos y/o se encuentre complicada por nefropatía.
- ★ Efectos adversos:
- ★ Sedación, boca seca y estreñimiento, puede ocurrir hipertensión de rebote si se retira súbitamente.

Prazosina

- ★ Farmacodinamia: Reduce la resistencia vascular periférica total, al inhibir selectivamente receptores α_1 al producir un efecto vasodilatador.
- ★ Farmacocinética: Se absorbe rápidamente por vía oral y alcanza una concentración máxima luego de 1-2 hrs, tiene una buena distribución y su metabolismo se lleva a cabo en el hígado, por lo cual tiene su excreción principalmente por las heces y la bilis (>70%).
- ★ Indicaciones:

- HTA esencial y secundaria, tto. sintomático de la Enf. de
- Raynaud e Hiperplasia benigna de próstata.

★ Efectos adversos:

- Depresión, nerviosismo; mareos, somnolencia, dolor de cabeza, síncope; vértigo; palpitaciones; disnea, diarrea, náuseas, vómitos, sequedad bucal.

Alfa bloqueadores

Metoprolol

★ Farmacodinamia: Es un bloqueante de los receptores beta 1 selectivos, es decir, reduce los efectos de las catecolaminas en relación con el estrés físico y psicológico y causa menor frecuencia cardíaca.

★ Farmacocinética: Se administra por vía oral y tiene una biodisponibilidad del 40-50% con efecto máximo luego de 1-2 hrs y vida media de 3-5 hrs, se metaboliza en el hígado y se excreta por la orina principalmente en metabolitos.

★ Indicaciones:

- HTA, angina de pecho, prevención de MS o reinfarto luego de IAM, arritmias, tto adyuvante de la tirotoxicosis, palpitaciones y profilaxis de la migraña.

★ Efectos adversos:

- Bradicardia, hipotensión postural, manos y pies fríos, cansancio, cefaleas; náuseas, diarrea; disnea.

Propranolol

★ Farmacodinamia: Es un antagonista competitivo de los receptores β_1 y β_2 - adrenérgicos lo que le confiere actividad cronotropa e inotrópica negativa.

★ Farmacocinética:

- Se absorbe por vía oral o IV donde la administración IV posee una vida media de 2 horas siendo menor a la vía oral, se distribuye amplia y rápidamente por el cuerpo, se metaboliza casi por completo en el hígado y es excretado por los riñones sus metabolitos restantes.

★ Indicaciones:

- HTA esencial y renal, profilaxis del IAM, migraña, hemorragia GS por HP, angina de pecho, taquiarritmia, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, feocromocitoma.

★ Efectos adversos:

- Fatiga y/o cansancio; bradicardia, extremidades frías, fenómeno de Raynaud; trastornos del sueño, pesadillas.

Bloqueadores duales

Labetalol

- ★ **Farmacodinamia:** Disminuye la presión arterial al bloquear el alfa-adrenoceptor arteriolar periférico y el bloqueo beta-adrenergico protege al corazón del impulso simpático.
- ★ **Farmacocinética:**
 - Al administrarse IV sus efectos comienzan de 5-15 min, con una vida media de 2-4 hrs, se metaboliza extensamente en el hígado y se excreta en las heces y la orina.
- ★ **Indicaciones:**
 - HTA, HTA en el embarazo, angina de pecho con HTA coexistente; episodios hipertensivos luego de IAM, HTA grave, como anestésico hipotensor.
- ★ **Efectos adversos:**
 - Cansancio; vértigo; depresión y letargia; hipotensión postural si se incrementan las dosis; temblores; retención aguda de orina; dificultad en la micción; dolor epigástrico, hipotensión postural, congestión nasal.

Carteolol

- ★ **Farmacodinamia:** Reduce el gasto cardíaco al inhibir la estimulación simpática, en forma de clorhidrato, reduce la presión intraocular elevada acompañada o no por glaucoma.
- ★ **Farmacocinética:**
 - En vía oftálmica se absorbe rápidamente (1 hra) con vida media de 12 hrs, la vía oral tiene una vida media de 6 a 8 hrs, tiene un metabolismo principalmente hepático y es eliminado por la orina.
- ★ **Indicaciones:**
 - HTA intraocular (con o sin glaucoma), HTA, angina de pecho, insuficiencia coronaria y arritmias cardíacas.
- ★ **Efectos adversos:**
 - Mareos, cansancio, sensación de frialdad en extremidades, de pesadez en piernas, trastornos del sueño. (VO) Visión borrosa, ftofobia, disminución de la visión nocturna, ptosis e hipersensibilidad corneal.

Diuréticos tiazídicos

- ★ Mecanismo de acción: Los diuréticos tiazídicos actúan inhibiendo el cotransportador Na^+/Cl^- en el túbulo contorneado distal del nefrón. Esto reduce la reabsorción de sodio y cloro, lo que provoca una pérdida de agua por diuresis.
- ★ Indicaciones en hipertensión e insuficiencia cardíaca:
 - Hipertensión arterial: Son de primera línea en el tratamiento de la hipertensión, especialmente en personas mayores o con riesgo cardiovascular.
 - Insuficiencia cardíaca leve a moderada: Se utilizan para reducir la retención de líquidos y aliviar los síntomas de congestión.
- ★ Efectos secundarios:
 - Hipokalemia (bajo nivel de potasio), hponatremia, hiperglucemia, hiperuricemia (riesgo de gota), y aumento del colesterol y triglicéridos.

Indapamida

- ★ Indicaciones:
 - Tratamiento de la hipertensión arterial esencial, edema por insuficiencia cardíaca.
 - Relación con hipertensión e insuficiencia cardíaca: Se utiliza principalmente para tratar la hipertensión arterial; también puede ser útil en insuficiencia cardíaca al reducir la retención de líquidos.

Clorotiazida

- ★ Indicaciones:
 - Hipertensión, edema asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática o renal.
 - Relación con hipertensión e insuficiencia cardíaca: Reduce la presión arterial y el edema, útil en ambas condiciones.

. Hidroclorotiazida

- ★ Indicaciones:
 - Hipertensión, edema debido a insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, terapia con corticosteroides o estrógenos.
 - Relación con hipertensión e insuficiencia cardíaca: Se utiliza comúnmente como tratamiento de primera línea en la

hipertensión; también para el manejo del edema en insuficiencia cardíaca.

Clortalidona

★ Indicaciones:

- Hipertensión, insuficiencia cardíaca leve a moderada, edema.
- Relación con hipertensión e insuficiencia cardíaca: Es eficaz para reducir la presión arterial y el edema. Se utiliza frecuentemente en el manejo de la hipertensión y en pacientes con insuficiencia cardíaca que necesitan reducción de volumen.

Diuréticos de asa

Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica grave, y en casos de hipertensión resistente.

★ Mecanismo de acción: Actúan en la rama ascendente del asa de Henle, inhibiendo el cotransportador $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$, lo que provoca una excreción masiva de sodio, cloro y agua. Son los diuréticos más potentes.

★ Indicaciones en hipertensión e insuficiencia cardíaca:

- Insuficiencia cardíaca aguda y crónica grave: Son el tratamiento principal para reducir el exceso de volumen en pacientes con edema pulmonar agudo o insuficiencia cardíaca avanzada.
- Hipertensión: Son útiles en casos de hipertensión resistente o en pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que siguen siendo efectivos cuando la función renal está comprometida.

★ Efectos secundarios:

- Hipokalemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, deshidratación, hipotensión, y ototoxicidad (pérdida auditiva reversible o irreversible en dosis altas).

Furosemida

★ Indicaciones:

- Edema debido a insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, cirrosis hepática, hipertensión.
- Relación con hipertensión e insuficiencia cardíaca: Se usa principalmente para tratar edema grave en insuficiencia cardíaca. Menos común en hipertensión, pero puede usarse en casos resistentes o con insuficiencia renal.

Bumetanida

★ Indicaciones:

- Edema relacionado con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y enfermedad renal.
- Relación con hipertensión e insuficiencia cardíaca: Se emplea principalmente en insuficiencia cardíaca grave con retención de líquidos, y ocasionalmente en hipertensión resistente.

Torsemina

★ Indicaciones:

- Tratamiento del edema debido a insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o hepática, hipertensión.
- Relación con hipertensión e insuficiencia cardíaca: Similar a la furosemina, pero tiene una duración de acción más prolongada.
- Indicada en el manejo de la hipertensión resistente y en insuficiencia cardíaca con retención de líquidos.

Ácido etacrínico

★ Indicaciones:

- Edema asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal, síndrome nefrótico.
- Relación con hipertensión e insuficiencia cardíaca: Se utiliza para tratar edema grave en pacientes con insuficiencia cardíaca. No es común para hipertensión, pero puede ser útil en hipertensión resistente.

Diuréticos ahorradores de potasio

- ★ Mecanismo de acción: Actúan en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector inhibiendo la reabsorción de sodio y la secreción de potasio.

- Pueden dividirse en dos grupos principales:
 - Antagonistas de la aldosterona: Bloquean los receptores de aldosterona, reduciendo la reabsorción de sodio y agua inducida por esta hormona.
 - Inhibidores directos de los canales de sodio: Bloquean directamente los canales de sodio en el túbulo colector.

★ Efectos secundarios:

- Hiperpotasemia, ginecomastia, y desequilibrios electrolíticos.

- ★ Indicaciones en hipertensión e insuficiencia cardíaca:

- Hipertensión: Se utilizan en combinación con otros diuréticos para prevenir la pérdida de potasio. Los antagonistas de la aldosterona también tienen efectos beneficiosos en la hipertensión resistente.
- Insuficiencia cardíaca: Los antagonistas de la aldosterona son indicados en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ya que han demostrado mejorar la supervivencia y reducir hospitalizaciones.

Espironolactona

★ Indicaciones:

- HTA esencial. Insuf. cardíaca crónica clases III y IV de la NYHA. Hiperaldosteronismo primario, como agente de diagnóstico en el tto. prequirúrgico, o en el tto. a largo plazo de casos donde la intervención quirúrgica no está indicada.. Hiperaldosteronismo secundario (edemas relacionados a cirrosis hepática, ICC y síndrome nefrótico). Los niños deben ser tratados únicamente bajo supervisión de un pediatra. Hay datos pediátricos limitados disponibles.

Amilorida:

★ Indicaciones:

- Edema de origen cardíaco; cirrosis hepática con ascitis y edema; HTA en pacientes en que se prevé depleción potásica.

Nitratos vasodilatadores

Favorecen la relajación del músculo liso vascular mediante la donación de óxido nítrico. Esta donación puede ser mediante su reducción a óxido nítrico cuyo arquetipo es la nitroglicerina. Se prefieren particularmente cuando se asocia una emergencia hipertensiva a un edema pulmonar cardiogénico o isquemia. Los nitratos se prescriben como tratamiento sintomático de la angina de esfuerzo. Se prefieren, particularmente, las preparaciones orales de liberación prolongada de mononitrato de isosorbide. La dosis recomendada es de 20 mg dos veces al día separadas por un mínimo de siete horas para reducir tolerancia con incremento gradual hasta la dosis meta de 120-240 mg/día.

1. Nitroglicerina

Farmacocinética

- **Absorción:** Se absorbe rápidamente tras la administración sublingual, transdérmica o intravenosa. La vía sublingual permite evitar el metabolismo de primer paso y ofrece una acción rápida. Su biodisponibilidad oral es baja (alrededor del 10-20%) debido al metabolismo hepático extenso.
- **Distribución:** Se une en un 60% a las proteínas plasmáticas y se distribuye bien en los tejidos.
- **Metabolismo:** Metabolismo hepático extenso, convirtiéndose en metabolitos inactivos como dinitrato y mononitrato de glicerilo.
- **Eliminación:** Tiene una vida media corta (1-4 minutos tras la administración intravenosa o sublingual). Se excreta en la orina como metabolitos inactivos.

Farmacodinámica

- La nitroglicerina actúa liberando óxido nítrico (NO) en el músculo liso vascular, lo que activa la guanilato ciclasa y aumenta los niveles de GMPc, produciendo relajación del músculo liso. Esto provoca vasodilatación venosa, lo que reduce la precarga (retorno venoso al corazón) y, a dosis más altas, dilata las arterias coronarias y disminuye la poscarga.

Indicaciones

- Tratamiento agudo de la angina de pecho.
- Profilaxis de la angina de esfuerzo.
- Insuficiencia cardíaca congestiva aguda.
- Edema pulmonar agudo.
- Crisis hipertensivas (vía intravenosa).

Contraindicaciones

- Hipotensión severa.
- Shock cardiogénico.
- Uso concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (como sildenafil, tadalafil, vardenafil).
- Hipersensibilidad a la nitroglicerina.
- Hipertensión intracraneal aumentada.
- Anemia severa.

Dinitrato de isosorbida

Farmacocinética

- **Absorción:** Buena absorción tras administración oral y sublingual. La biodisponibilidad sublingual es alta (60%), pero por vía oral es menor debido al metabolismo de primer paso en el hígado.
- **Distribución:** Unión a proteínas plasmáticas del 25%. Tiene una distribución amplia.
- **Metabolismo:** Se metaboliza en el hígado, produciendo mononitratos activos, que prolongan su acción.
- **Eliminación:** Vida media de 4-6 horas. Se excreta principalmente por la orina en forma de metabolitos inactivos.

Farmacodinámica

- Al igual que otros nitratos, el dinitrato de isosorbida libera óxido nítrico, lo que estimula la producción de GMPc, provocando la relajación del músculo liso vascular. Esto disminuye la precarga y mejora el flujo sanguíneo en las arterias coronarias, reduciendo la demanda de oxígeno del corazón.

Indicaciones

- Tratamiento y profilaxis de la angina de pecho.
- Insuficiencia cardíaca congestiva (en combinación con otros medicamentos, como la hidralazina).
- Tratamiento de angina vasoespástica.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los nitratos.
- Hipotensión severa.
- Uso concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa-5.
- Shock cardiogénico.
- Anemia severa.
- Hipertensión intracraneal aumentada.

Mononitrato de isosorbida (ISMN)

Farmacocinética

- **Absorción:** Buena absorción por vía oral, con una biodisponibilidad cercana al 100% debido a la falta de metabolismo de primer paso. Su pico plasmático se alcanza entre 1 y 2 horas.
- **Distribución:** Baja unión a proteínas plasmáticas (4-5%).

- **Metabolismo:** A diferencia del dinitrato, el mononitrato de isosorbida no sufre metabolismo hepático de primer paso.
- **Eliminación:** Vida media de 5-7 horas, lo que permite una dosificación diaria o dos veces al día. Se elimina por la orina como metabolitos inactivos.

Farmacodinámica

- Actúa de forma similar al dinitrato de isosorbida, liberando óxido nítrico que aumenta los niveles de GMPc en las células del músculo liso vascular. Esto provoca una vasodilatación venosa que reduce la precarga, con un efecto menor sobre la poscarga. También mejora el flujo sanguíneo en las arterias coronarias, reduciendo la demanda de oxígeno del miocardio.

Indicaciones

- Profilaxis de la angina de pecho.
- Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica (como complemento en algunos casos).

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los nitratos.
- Hipotensión severa.
- Shock cardiogénico.
- Uso concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa-5.
- Anemia severa.
- Hipertensión intracraneal aumentada.

Tetranitrato de pentaeritritol

Farmacocinética

- **Absorción:** Buena absorción oral, aunque sufre metabolismo de primer paso. La acción es más prolongada que la de otros nitratos.
- **Distribución:** Baja unión a proteínas plasmáticas.
- **Metabolismo:** Se metaboliza principalmente en el hígado a dinitratos y mononitratos inactivos.
- **Eliminación:** Vida media de alrededor de 8 horas, lo que permite una dosificación de dos a tres veces al día. Se excreta en la orina como metabolitos inactivos.

Farmacodinámica

- Similar a otros nitratos, el tetranitrato de pentaeritritol libera óxido nítrico que aumenta los niveles de GMPc, provocando relajación del músculo liso vascular. Tiene efectos principalmente sobre las venas, reduciendo la precarga, y en menor medida sobre las arterias coronarias, mejorando el flujo sanguíneo al corazón.

Indicaciones

- Profilaxis de la angina de pecho.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los nitratos.
- Hipotensión severa.
- Shock cardiogénico.
- Uso concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa-5.
- Hipertensión intracraneal aumentada.
- Anemia severa.

Nitratos directos

Nitroglicerina

Farmacocinética

- **Absorción:** Se absorbe rápidamente a través de múltiples vías de administración (sublingual, transdérmica, intravenosa, oral). La vía sublingual permite evitar el metabolismo de primer paso, ofreciendo una acción rápida. La biodisponibilidad oral es baja debido al extenso metabolismo hepático de primer paso.
- **Distribución:** Alta unión a proteínas plasmáticas, aunque el volumen de distribución no es muy amplio.
- **Metabolismo:** Extenso metabolismo de primer paso en el hígado. La nitroglicerina se convierte en metabolitos inactivos como dinitratos y mononitratos.
- **Eliminación:** Vida media corta (aproximadamente 1-4 minutos para la vía intravenosa y sublingual). La eliminación ocurre principalmente en la orina en forma de metabolitos inactivos.

Farmacodinámica

- La nitroglicerina actúa como un donador de óxido nítrico (NO), que activa la enzima guanilato ciclasa en las células del músculo liso vascular. Esto eleva los niveles de GMPc, provocando la relajación del músculo liso, principalmente en las venas, lo que disminuye el retorno venoso (precarga). A dosis más altas, puede dilatar las arterias coronarias, mejorando el flujo sanguíneo al miocardio isquémico.

Indicaciones

- Angina de pecho (tratamiento y profilaxis).
- Insuficiencia cardíaca congestiva aguda.
- Infarto agudo de miocardio.
- Crisis hipertensivas.
- Edema pulmonar agudo.

Contraindicaciones

- Hipotensión severa.
- Hipersensibilidad a la nitroglicerina o a otros nitratos.
- Uso concurrente de inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (como sildenafil, tadalafil) debido al riesgo de hipotensión severa.
- Hipertensión intracraneal elevada.
- Glaucoma de ángulo cerrado (en algunos casos).
- Anemia severa.

Dinitrato de isosorbida

Farmacocinética

- **Absorción:** Buena absorción tras la administración oral y sublingual, con biodisponibilidad sublingual cercana al 60%. La biodisponibilidad oral es menor debido al metabolismo de primer paso en el hígado.
- **Distribución:** Unión a proteínas plasmáticas moderada (aproximadamente 25%). Se distribuye bien en el cuerpo.
- **Metabolismo:** Se metaboliza en el hígado a través del metabolismo de primer paso, produciendo mononitratos de isosorbida (ISMN), que son activos y contribuyen a la acción prolongada.
- **Eliminación:** Vida media de 4-6 horas. Se excreta principalmente en la orina como metabolitos inactivos.

Farmacodinámica

- Como todos los nitratos, el dinitrato de isosorbida actúa como un donador de óxido nítrico, que activa la guanilato ciclasa y aumenta los niveles de GMPc. Este proceso provoca una relajación del músculo liso vascular, lo que lleva a una disminución de la precarga y, en menor medida, de la poscarga. Además, dilata las arterias coronarias, mejorando el suministro de oxígeno al corazón.

Indicaciones

- Angina de pecho (tratamiento y profilaxis).
- Insuficiencia cardíaca (especialmente en combinación con hidralazina en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria o en aquellos con insuficiencia cardíaca asociada a disfunción ventricular).

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los nitratos.
- Hipotensión severa.
- Shock cardiogénico.
- Uso concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (riesgo de hipotensión severa).
- Glaucoma de ángulo cerrado no tratado.
- Anemia severa.

Mononitrato de isosorbida (ISMN)

Farmacocinética

- **Absorción:** Se absorbe bien por vía oral, con una biodisponibilidad cercana al 100% debido a la falta de metabolismo de primer paso. Alcanza concentraciones plasmáticas máximas en 1-2 horas.
- **Distribución:** Baja unión a proteínas plasmáticas (4-5%). Tiene un volumen de distribución bajo a moderado.
- **Metabolismo:** No sufre metabolismo hepático de primer paso, lo que explica su biodisponibilidad elevada. Se metaboliza en el hígado a metabolitos inactivos.
- **Eliminación:** Vida media de 5-7 horas, permitiendo una dosificación menos frecuente. Se excreta principalmente en la orina como metabolitos inactivos.

Farmacodinámica

- El mononitrato de isosorbida actúa donando óxido nítrico, que activa la guanilato ciclasa, elevando los niveles de GMPc y provocando relajación del músculo liso. Esto reduce la precarga al disminuir el retorno venoso, lo que reduce la demanda de oxígeno en el corazón. También dilata moderadamente las arterias coronarias, mejorando el flujo sanguíneo al corazón.

Indicaciones

- Profilaxis de la angina de pecho.
- Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica (complemento en ciertos casos).

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los nitratos.
- Hipotensión severa.
- Shock cardiogénico.
- Uso de inhibidores de la fosfodiesterasa-5.
- Anemia severa.
- Hipertensión intracraneal elevada.

Tetranitrato de pentaeritritol

Farmacocinética

- **Absorción:** Buena absorción oral, con una biodisponibilidad moderada debido al metabolismo de primer paso. Es más estable que la nitroglicerina y otros nitratos, lo que permite una acción prolongada.
- **Distribución:** Baja unión a proteínas plasmáticas.
- **Metabolismo:** Se metaboliza en el hígado, principalmente a dinitratos y mononitratos de pentaeritritol, que son inactivos.
- **Eliminación:** Vida media de aproximadamente 8 horas, lo que permite una dosificación dos o tres veces al día. Se elimina en la orina como metabolitos inactivos.

Farmacodinámica

- Como otros nitratos, el tetranitrato de pentaeritritol actúa liberando óxido nítrico, que aumenta los niveles de GMPc en las células del músculo liso vascular. Esto provoca vasodilatación venosa

predominante, reduciendo la precarga y, en menor medida, la poscarga, disminuyendo así la demanda de oxígeno miocárdico.

Indicaciones

- Profilaxis de la angina de pecho.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los nitratos.
- Hipotensión severa.
- Shock cardiogénico.
- Uso concomitante de inhibidores de la fosfodiesterasa-5.
- Glaucoma de ángulo cerrado no controlado.
- Anemia severa.

Nitratos calcioantagonistas

Amlodipino

Farmacocinética

- **Absorción:** El amlodipino se absorbe bien tras la administración oral, con una biodisponibilidad de entre el 60% y el 80%. El pico plasmático se alcanza a las 6-12 horas.
- **Distribución:** Se distribuye ampliamente en los tejidos. Su unión a proteínas plasmáticas es aproximadamente del 93-98%.
- **Metabolismo:** Se metaboliza en el hígado principalmente por la enzima CYP3A4.
- **Eliminación:** Tiene una vida media prolongada de 30-50 horas, lo que permite una dosificación diaria. Se excreta principalmente por la orina como metabolitos inactivos.

Farmacodinámica

- Inhibe el flujo de calcio hacia las células del músculo liso y cardíaco, provocando relajación del músculo liso arterial y disminución de la resistencia periférica, lo que reduce la presión arterial. También disminuye la contractilidad cardíaca, lo que reduce la demanda de oxígeno en el miocardio.

Indicaciones

- Hipertensión arterial.
- Angina de pecho (angina estable crónica y angina vasoespástica).
- Prevención de ataques cardíacos y eventos coronarios en ciertos pacientes.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al amlodipino o a cualquier otro componente del fármaco.
- Hipotensión severa.
- Shock cardiogénico.
- Insuficiencia cardíaca tras un infarto de miocardio agudo.

Nifedipino

Farmacocinética

- **Absorción:** Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, con una biodisponibilidad oral del 45-75%.
- **Distribución:** Alta unión a proteínas plasmáticas (92-98%). Se distribuye ampliamente en los tejidos corporales.
- **Metabolismo:** Extensamente metabolizado en el hígado, principalmente por la enzima CYP3A4.
- **Eliminación:** Vida media corta (2-4 horas en formas de liberación inmediata), aunque existen formulaciones de liberación prolongada que permiten dosificación menos frecuente. Se excreta en la orina principalmente como metabolitos.

Farmacodinámica

- Actúa bloqueando los canales de calcio tipo L en el músculo liso vascular, lo que reduce el tono arteriolar y disminuye la resistencia vascular periférica. Esto provoca vasodilatación y una reducción de la presión arterial. En el corazón, tiene efectos limitados, aunque puede aumentar la frecuencia cardíaca reflejamente.

Indicaciones

- Hipertensión arterial (formas de liberación prolongada).
- Angina de pecho.
- Crisis hipertensivas.
- Fenómeno de Raynaud.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al nifedipino o a cualquier otro componente del fármaco.
- Shock cardiogénico.
- Angina inestable.
- Infarto de miocardio reciente.

Diltiazem

Farmacocinética

- **Absorción:** Buena absorción oral, pero sufre un extenso metabolismo de primer paso en el hígado, lo que reduce su biodisponibilidad a alrededor del 40%.
- **Distribución:** Unión a proteínas plasmáticas del 70-80%. Tiene un volumen de distribución moderado.
- **Metabolismo:** Se metaboliza en el hígado principalmente por el CYP3A4.
- **Eliminación:** La vida media es de 3-5 horas para la forma de liberación inmediata y hasta 20 horas para formas de liberación prolongada. Se excreta por la orina y las heces.

Farmacodinámica

- Bloquea los canales de calcio tanto en el corazón como en los vasos sanguíneos. Disminuye la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca, reduciendo así la demanda de oxígeno del miocardio. También induce vasodilatación coronaria y periférica.

Indicaciones

- Angina de pecho (estable e inestable).
- Hipertensión arterial.
- Taquicardias supraventriculares (como fibrilación auricular o flutter auricular).

Contraindicaciones

- Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado (sin marcapasos).
- Insuficiencia cardíaca congestiva severa.
- Hipotensión severa.

- Síndrome del seno enfermo (sin marcapasos).

Verapamilo

Farmacocinética

- **Absorción:** Buena absorción oral, aunque sufre un marcado metabolismo de primer paso, lo que reduce su biodisponibilidad al 20-35%.
- **Distribución:** Unión a proteínas plasmáticas de aproximadamente 90%. Se distribuye bien en los tejidos.
- **Metabolismo:** Metabolizado en el hígado, principalmente por el CYP3A4.
- **Eliminación:** Vida media de 3-7 horas para la formulación de liberación inmediata y hasta 12 horas para las formas de liberación prolongada. Se excreta principalmente en la orina como metabolitos.

Farmacodinámica

- Actúa principalmente en el corazón, bloqueando los canales de calcio del nodo sinoauricular y del nodo auriculoventricular, lo que reduce la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica. También produce una leve vasodilatación arterial.

Indicaciones

- Taquicardias supraventriculares (incluyendo fibrilación auricular y flutter auricular).
- Angina de pecho.
- Hipertensión arterial.
- Profilaxis de migraña.

Contraindicaciones

- Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado (sin marcapasos).
- Síndrome del seno enfermo (sin marcapasos).
- Insuficiencia cardíaca severa.
- Hipotensión severa.

Felodipino

Farmacocinética

- **Absorción:** Se absorbe completamente tras la administración oral, pero sufre un extenso metabolismo de primer paso, resultando en una biodisponibilidad del 15-20%.
- **Distribución:** Alta unión a proteínas plasmáticas (99%).
- **Metabolismo:** Se metaboliza principalmente en el hígado por el CYP3A4.
- **Eliminación:** Vida media de eliminación de 11-16 horas, permitiendo una dosificación diaria. Se excreta en la orina como metabolitos.

Farmacodinámica

- Felodipino es un bloqueador de los canales de calcio tipo L que actúa principalmente sobre el músculo liso vascular, produciendo una vasodilatación arteriolar significativa. Tiene efectos mínimos sobre el corazón, aunque puede provocar taquicardia refleja.

Indicaciones

- Hipertensión arterial.
- Angina de pecho.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al felodipino.
- Insuficiencia cardíaca descompensada.
- Angina inestable.
- Infarto de miocardio reciente.

Referencias

Spain, V. V. (s. f.). ★ *Vademecum.es* - Su fuente de conocimiento farmacológico.

<https://www.vademecum.es/>

Brunton, L. L., Hilal-Dandan, R., & Knollmann, B. C. (Eds.). (2017). *Goodman & Gilman's: The pharmacological basis of therapeutics* (13th ed.). McGraw-Hill Education.